Kovariáns hatásjelöltek és nemlokális statikus konzisztenciavizsgálatok az Idővonzási Törvényhez (`50aa2db0` feladat)

Bilaterális top-hat mozgásegyenlet vs. árnyékolt Helmholtz–Yukawa-hatás, a statikus érintőoperátor konzisztenciája és az óracsatolás (H0 vs. H1)

Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X)
Független kutató · Licenc: CC BY-NC 4.0 · Dátum: 2026-10-24

Abstract

Ebben az önálló matematikai és numerikus tanulmányban az `50aa2db0` feladatot vizsgálom: kovariáns hatásjelölteket és nemlokális statikus konzisztenciavizsgálatokat az Idővonzási Törvényhez (TAL), a 3D gömbi top-hat megfogalmazásra (DOI `10.5281/zenodo.23497128`), a kétkarú laboratóriumi programra (DOI `10.5281/zenodo.23540741`), a kompakt objektumok TOV- és radiális stabilitási vizsgálatára (DOI `10.5281/zenodo.23602501`) és a V22 monográfiára (DOI `10.5281/zenodo.23604423`) építve. Először két kovariáns hatásjelöltet hasonlítok össze: **I. megfogalmazás** (nemlokális pozitív-definit bilaterális mag-hatás ϕ_L, λ_L segédmezőkkel) és **II. megfogalmazás** (lokális árnyékolt Helmholtz–Yukawa skalár-tenzor hatás, $(-L^2\nabla^2+1)\phi_L = \alpha_Y\gamma_L\rho_{\rm src}$). Másodszor szimbolikusan megmutatom, hogy az algebrailag rekonstruált X-szektorra $\nabla_\mu(T^{\mu\nu}_{\rm matter}+T^{\mu\nu}_X)=0$ azonosan teljesül, és ezt elválasztom a numerikus maradékoktól (algebrai X-szektor kvadratúra $\lesssim 4\times10^{-14}$; spline-alapú divergencia $\lesssim 2{,}7\times10^{-5}$); emellett megoldok egy bilaterális reciprok erővel kiegészített, síkbeli kernelű fixpontos egyensúlyt (súlyozatlanul és lapse-súlyozva), valamint egy hatással konzisztens Yukawa-TOV-ágat. Harmadszor a V21-háttéren futtatott, a $\delta f_L[\delta\varepsilon,\xi]$ nemlokális perturbációt tartalmazó kvázi-dinamikus BVP-teszt kiválasztott ágának zérushelye az SLy $L=10\,$km sorozaton $+6{,}97\times10^{-5}\,$dex (mass) és $+7{,}39\times10^{-5}\,$dex (gradient) távolságra van a $dM/d\rho_c=0$ ponttól; ez a nemlokális statikus érintőoperátor konzisztenciáját mutatja. Mivel $\omega^2=0$-t a statikus linearizáció rögzíti, a zérushely invariáns a $W\to4W$ tehetetlenség-skálázásra (numerikusan ellenőrizve); ez nem dinamikai bizonyíték a görbült téri ablak-variációra, amely nyitott kérdés marad. Negyedszer megmutatom, hogy a Dirac–Maxwell anyaghatás Jordan-metrikájának választása választ a **H0** és **H1** megfigyelési hipotézisek között a Szíriusz B és a 8558 kg-os gránitkamra esetén.

1 Kovariáns hatás-megfogalmazások: bilaterális mag vs. árnyékolt Yukawa

Ahhoz, hogy a rögzített, pozitív-definit $f_L(x)=\exp(-\phi_L(x))\in(0,1]$ exponenciális törvényt ($\gamma_L=\alpha(G/c^2)L^2$, $\alpha=1$) ad-hoc háttér-könyvelés nélkül dinamikai variációs elvhez kapcsoljam, két explicit kovariáns hatást hasonlítok össze:

$$S[g_{\mu\nu},\phi_L,\lambda_L,\Psi_{\rm matter}]=\int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{c^4}{16\pi G}R+\mathcal{L}_X(g_{\mu\nu},\phi_L,\lambda_L)+\mathcal{L}_{\rm matter}(\tilde g_{\mu\nu}[\phi_L],\Psi_{\rm matter})\right]. \tag{1}$$

1.1 I. megfogalmazás: nemlokális pozitív-definit mag-hatás és bilaterális reciprocitás

Az I. megfogalmazásban a $\phi_L(x)$ segédskalárt egy $\lambda_L(x)$ Lagrange-multiplikátor mező kapcsolja a folyadék u^μ négyessebességére ortogonális Σ_u hiperfelületen ($h_{\mu\nu}=g_{\mu\nu}+u_\mu u_\nu/c^2$) vett térbeli top-hat átlaghoz:

$$S_{{\rm I},X}[\phi_L,\lambda_L,g_{\mu\nu}]=-\frac{c^4}{8\pi G\gamma_L}\int d^4x\sqrt{-g}\,\lambda_L(x)\left[\phi_L(x)-\gamma_L\int_{\Sigma_u}d^4y\sqrt{-g(y)}\,K_L(x,y)\,\rho_{\rm src}(y)\right], \tag{2}$$

ahol $K_L(x,y)=\delta(\tau_u(x)-\tau_u(y))\,\Theta(L-d_\Sigma(x,y))/V_L(x)$ az L sugarú, $V_L=\frac{4}{3}\pi L^3$ saját-térfogatú pozitív-definit 3D gömbi mag. A $\lambda_L(x)$, $\phi_L(x)$ és $\rho_{\rm src}(x)$ szerinti variáció az alábbi Euler–Lagrange-lezárást adja:

$$\frac{\delta S}{\delta\lambda_L(x)}=0\implies\phi_L(x)=\gamma_L\bar\rho_L(x),\quad f_L(x)=e^{-\phi_L(x)};\qquad \frac{\delta S}{\delta\phi_L(x)}=0\implies\lambda_L(x)=\frac{8\pi G\gamma_L}{c^4}\frac{\partial\mathcal{L}_{\rm eff}}{\partial\phi_L}(x). \tag{3}$$

Mivel $\rho_{\rm src}(y)$ az y szerinti integrál belsejében szerepel, a folyadéksűrűség x-beli variációja felcseréli az $x\leftrightarrow y$ integrációs változókat (*bilaterális mag-reciprocitás*), és egy $V_{\rm recip}(x)=\int d^3y\,K_L(y,x)\lambda_L(y)$ reciprok potenciállal egészíti ki az Euler-egyenletet. Statikus gömbszimmetrikus belső térben, ha a $T^\mu_\nu(X)=\mathrm{diag}(-\varepsilon_X,P_{r,X},P_{t,X},P_{t,X})$ segédszektor veszi fel az ablak-feszültséget a $G^\mu_\nu=\frac{8\pi G}{c^4}(T^\mu_{\nu,{\rm matter}}+T^\mu_{\nu,X})$ egyenlet jobb oldalán, míg a folyadékelemek kielégítik a $\nabla_\mu T^{\mu\nu}_{\rm matter}=0$ egyenletet ($P'=-(\varepsilon+P)\nu'$ geometrizált egységekben, $G=c=1$, $\nu=\Phi_{\rm eff}/c^2$, $g_{tt}=-e^{2\nu}=-e^{2\Phi_{\rm eff}/c^2}$), akkor a $\nabla_\mu G^\mu_r\equiv0$ Bianchi-azonosság mindkét V21 módban egyértelműen rögzíti $T^\mu_\nu(X)$-et:

$$\textbf{Tömeg-mód}\ (m'=4\pi r^2 f_L\varepsilon,\ \nu'=A_{\rm geo}):\quad \varepsilon_X=-(1-f_L)\varepsilon,\quad P_{r,X}=0,\quad P_{t,X}=-\frac{r}{2}(1-f_L)\varepsilon\nu', \tag{4}$$

$$\textbf{Gradiens-mód}\ (m'=4\pi r^2\varepsilon,\ \nu'=f_L A_{\rm geo}):\quad \varepsilon_X=0,\quad P_{r,X}=-(1-f_L)\Big(P+\frac{m}{4\pi r^3}\Big),\ P_{t,X}=P_{r,X}+\frac{r}{2}\big(P'_{r,X}+P_{r,X}\nu'\big), \tag{5}$$

ahol $A_{\rm geo}(r) = (m + 4\pi r^3 P)/[r(r-2m)]$. A `SymPy`-ban elvégzett szimbolikus ellenőrzés (`conservation_Residuals.json`) igazolja, hogy $\nabla_\mu T^\mu_r(\text{matter}) \equiv 0$ és $\nabla_\mu T^\mu_r(X) \equiv 0$ azonosságszerűen fennáll. Az 1. táblázatban és az 1(b). ábrán a (4)–(5) összefüggések kiértékelése a numerikus TOV-rácsokon ($L = 10\,\mathrm{km}$, $\log_{10}\rho_{0c} = 15{,}0$) három különálló szintet ad (`conservation_Residuals.json`): (i) szimbolikus azonosságok, maradék pontosan 0; (ii) algebrai X-szektor kvadratúra-maradék $\max|\nabla_\mu T^\mu_r(X)|/|\rho_X \nu'| = 4{,}44\times10^{-16}$ (mass) és $/|P'_{r,X}| = 4{,}39\times10^{-14}$ (gradient); (iii) a numerikusan (spline-nal) differenciált háttér divergenciája $\max|\nabla_\mu T^\mu_r|/|P'| = 2{,}70\times10^{-5}$ (mass) és $2{,}36\times10^{-5}$ (gradient), amelyet $h(r)$ véges differenciás deriváltja határoz meg, nem a hatás.

Bilaterális reciprok erővel kiegészített, síkbeli kernelű fixpontos egyensúly. Ha λ_L-t a folyadékba olvasztjuk $\mathcal{L}_{\rm fluid}(n,\phi_L) = -f_L(\phi_L)\,\varepsilon(n)$ alakban, és ε-t explicit módon és a magon belül is variáljuk, akkor $V_{\rm eff}(x) = f_L(x) - \gamma_L \int K_L(y,x) f_L(y) \varepsilon(y)\, d^3y$ és a módosított egyensúly $dh/dr = -A(r) - dV_{\rm recip}/dr$, $V_{\rm recip} = \ln V_{\rm eff}$. Ezt önkonzisztens fixpontként oldom meg (`bilateral_eom` sorok az 1. táblázatban); eltér az algebrailag lezárt V21 mass-módtól. Az $N = e^\nu$ lapse-szal súlyozott $\int dV\, N f_L \varepsilon$ variációja (rögzített mag és metrika mellett) $V_{{\rm eff},N}(x) = f_L - \frac{\gamma_L}{N(x)} \int dV_y\, N(y) K(y,x) f_L \varepsilon$, amelyet a lapse-egyenletben $P_{\rm matter} = f_L P$ mellett oldok meg (`bilateral_lapse_weighted` sorok; kétcellás próba $N = (1;0{,}8)$, $\varepsilon = (1;2)$, $\gamma = 0{,}1$: (0,74882; 0,72084), súlyozatlanul 0,73160). A kovariáns lezáráshoz még a mag és a térfogatelem metrikus variációja szükséges; egyik sor sem a (2) hatás EL-megoldása.

1.2 II. megfogalmazás: lokális árnyékolt skalár-tenzor (Helmholtz–Yukawa) hatás

A II. megfogalmazásban a nemlokális integrálmagot lokális kanonikus árnyékolt skalárhatással helyettesítem:

$$\mathcal{L}_\phi = -\frac{c^4}{8\pi G\tilde{\alpha}_L}\left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu}\nabla_\mu\phi_L\nabla_\nu\phi_L + \frac{1}{2L^2}\phi_L^2\right], \quad \left(-\Box_g + \frac{1}{L^2}\right)\phi_L = \frac{4\pi G}{c^2}\alpha_{\rm std}\,\rho_{\rm src} \iff (-L^2\nabla^2+1)\phi_L = \alpha_Y\gamma_L\rho_{\rm src}. \tag{6}$$

Statikus gömbi rendszerben a $-\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2\phi_L') + L^{-2}\phi_L = \frac{4\pi G}{c^2}\alpha_{\rm std}\rho_{\rm src}$ ($\alpha_Y = 4\pi\alpha_{\rm std}$) radiális Helmholtz-operátor egzakt, pozitív-definit Green-függvényes megoldása

$$\phi_L^{\rm Yuk}(r) = \alpha_Y \frac{G}{c^2}\int_0^{R_*} dr'\,\frac{r' L}{r}\,\sinh\frac{r_<}{L}\,e^{-r_>/L}\rho_{\rm src}(r'), \qquad \phi_L^{\rm Yuk}(0) = \alpha_Y\frac{G}{c^2}\int_0^{R_*} r' e^{-r'/L}\rho_{\rm src}(r')\,dr', \tag{7}$$

a $\delta S_\phi/\delta g^{\mu\nu}$ variáció pedig a lokális kovariáns $T^{(\phi)}_{\mu\nu} = \frac{c^4}{8\pi G\tilde{\alpha}_L}\left[\nabla_\mu\phi_L\nabla_\nu\phi_L - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}\left((\nabla\phi_L)^2 + L^{-2}\phi_L^2\right)\right]$ feszültség-energia tenzort szolgáltatja. (`SymPy`: `sym_yukawa_center_limit_residual` = 0, nincs többlet L-faktor). Az egységre normált mag $\alpha_Y = 1$-nek, azaz $\alpha_{\rm std} = 1/(4\pi) \approx 0{,}0796$-nak felel meg, ami visszaadja a homogén top-hat határesetet ($\phi_L = \gamma_L\rho_{\rm src}$); az $\alpha_Y = 1/3$ ($\alpha_{\rm std} = 1/(12\pi)$) a térfogatra illesztett változat. Mindkét normálás explicit szerepel a `closure_tov_comparison.csv`-ben (`alpha_Y_unit`, `alpha_std_poisson`). A `yukawa_flat_phenom_Tphi` sorok síkbeli Yukawa-mezővel és hozzáadott skalárfeszültséggel számolt fenomenológiai TOV-modellt adnak. A `yukawa_action_el` sorok az $\mathcal{L} = -[(\nabla\phi)^2 + \phi^2/L^2]/(2\alpha_Y) - f_L\varepsilon$ hatásból következnek ($G = c = 1$; `SymPy`: `sym_yukawa_el_source_factor` és `_hydrostatic` maradék = 0): $B\phi'' + (2B/r + B\nu' + B'/2)\phi' - \phi/L^2 = -\alpha_Y f_L\varepsilon$, $B = 1-2m/r$, $P_{\rm matter} = f_L P$, $h' = -\nu' + \phi'$, $\rho_\phi = (B\phi'^2 + \phi^2/L^2)/(2\alpha_Y)$, külső illesztés $\phi'(R) = -(1/R + 1/L)\phi(R)$; a $\Delta M_{\phi,\rm ext}$ külső farok külön szerepel (SLy, $L = 10$ km: $3{,}4\times10^{-3}\,M_\odot$ $\log_{10}\rho_{0c} = 15$-nél, $9{,}0\times10^{-3}\,M_\odot$ $M_{\rm max}$-nál). Az 1. táblázat és a 2. ábra az I. és II. megfogalmazást hasonlítja össze SLy, APR4 és H4 állapotegyenletekre.

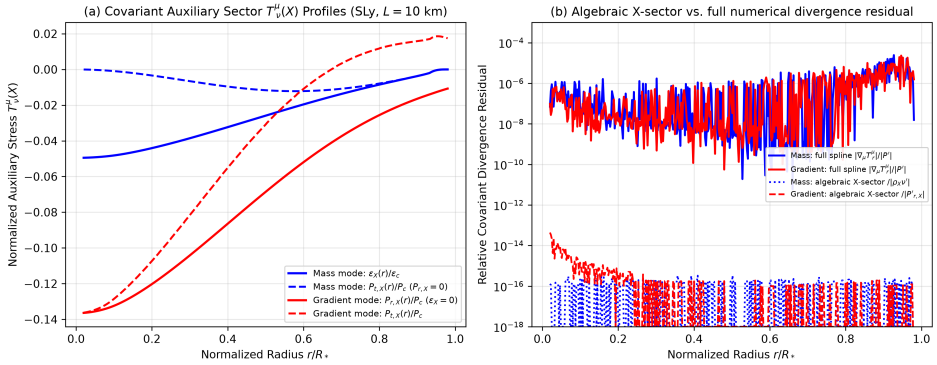


Figure 1: (a) A $T^\mu_\nu(X)$ segédszektor-komponensek és (b) a $|\nabla_\mu T^\mu_r|/|P'|$ relatív kovariáns divergencia-reziduálok SLy állapotegyenletre $L = 10\,\mathrm{km}$, $\log_{10}\rho_{0c} = 15{,}0$ mellett.

2 A V21-háttér statikus nemlokális érintőmodellje és kvázi-dinamikus BVP-tesztje

A V21 tanulmányban (DOI `10.5281/zenodo.23602501`) a radiális stabilitást két közelítő, *befagyasztott* f_L-ű ($\delta f_L = 0$) Sturm–Liouville-operátorral (`matter` és `metric`) vizsgáltam. Annak megértéséhez, hogy miért tér el mindkét befagyasztott f_L-ű operátor a $dM/d\rho_c = 0$ statikus tömegmaximumtól, először `SymPy`-ban meghatároztam a befagyasztott f_L-ű Chandrasekhar-féle $\mathcal{L}^{\rm matter}_{\rm SL}[\xi]$ operátor és a linearizált $\mathcal{H}_{\rm lin}[\xi] = (\delta P)' + (\delta\varepsilon + \delta P)\nu' + (\varepsilon + P)\delta\nu'\big|_{\delta f_L = 0}$ hidrosztatikai operátor egzakt különbségét tömeg-módban:

$$\mathcal{L}^{\rm matter}_{\rm SL}[\xi] - \sqrt{\frac{r}{r-2m}}\,e^{2\nu}\,\mathcal{H}_{\rm lin}[\xi]\Big|_{\delta f_L=0} = \frac{4\pi r^{5/2}(f_L-1)\Gamma P\varepsilon e^{2\nu}}{(r-2m)^{5/2}}\Big[(4\pi r^3 P - 3r + 7m)\xi - r(r-2m)\xi'\Big]. \tag{8}$$

Table 1: Neutroncsillag TOV-sorozatok összehasonlítása az I. megfogalmazás (3D gömbi top-hat) és a II. megfogalmazás (árnyékolt Helmholtz–Yukawa, $\alpha_Y = 1$ és $\alpha_Y = 1/3$) szerint SLy, APR4 és H4 állapotegyenletekre (`closure_tov_comparison.csv`).

EOS	L [km]	Mód	Hatás-mag	$M_{\max}$ $[M_\odot]$	$R(M_{\max})$ [km]	$\log_{10}\rho_{0c,\mathrm{turn}}$	$R_{1.4}$ [km]	$f_L(0)$ | $f_L(R_*)$ (10^{15}-nél)
SLy	0.0	GR	Nincs ($f_L \equiv 1$)	2.04841	9.9756	15.30242	11.7061	1.000000 | 1.000000
SLy	1.0	mass	I. megf. (Top-Hat)	2.04974	9.9785	15.30282	11.7091	0.999169 | 0.999991
SLy	1.0	mass	II. megf. (Yukawa $\alpha_Y = 1$)	2.04964	9.9784	15.30278	11.7090	0.999199 | 0.999947
SLy	10.0	mass	I. megf. (Top-Hat)	2.09822	10.2029	15.30814	11.8703	0.950477 | 0.987551
SLy	10.0	gradient	I. megf. (Top-Hat)	2.10848	10.0182	15.29876	11.7920	0.950680 | 0.987433
SLy	10.0	mass	II. megf. (Yukawa $\alpha_Y = 1$)	2.06707	10.0523	15.30566	11.7689	0.983728 | 0.994497
SLy	10.0	gradient	II. megf. (Yukawa $\alpha_Y = 1$)	2.07112	9.9952	15.30050	11.7417	0.983762 | 0.994493
SLy	10.0	mass	II. megf. (Yukawa $\alpha_Y = 1/3$)	2.05456	10.0008	15.30349	11.7270	0.994576 | 0.998170
SLy	1.0	mass	Bilaterális EOM	2.04275	9.9615	15.30412	11.6744	0.999176 | 0.999990
SLy	10.0	mass	Bilaterális EOM	1.93214	9.5299	15.37713	10.9416	0.957872 | 0.988372
SLy	10.0	mass	Bilat. lapse-súly.	1.90217	9.5338	15.38661	10.9048	0.958539 | –
SLy	10.0	mass	Yukawa síkb. fen.	2.06211	10.0210	15.30422	11.7449	0.983754 | 0.994496
SLy	1.0	mass	Yukawa hatás-EL	2.04688	9.9687	15.30316	11.6935	0.999198 | 0.999956
SLy	10.0	mass	Yukawa hatás-EL	2.03583	9.9038	15.31684	11.5456	0.981575 | 0.993556
APR4	0.0	GR	Nincs ($f_L \equiv 1$)	2.18800	9.8997	15.28232	11.3197	1.000000 | 1.000000
APR4	10.0	mass	I. megf. (Top-Hat)	2.24152	10.1359	15.28796	11.4757	0.948546 | 0.986533
APR4	10.0	gradient	I. megf. (Top-Hat)	2.24877	9.9482	15.27761	11.3937	0.948803 | 0.986420
APR4	10.0	mass	II. megf. (Yukawa $\alpha_Y = 1$)	2.20777	9.9824	15.28512	11.3793	0.983526 | 0.994183
APR4	10.0	mass	Bilaterális EOM	2.08816	9.6262	15.34020	10.7328	0.956923 | 0.987475
APR4	10.0	mass	Bilat. lapse-súly.	2.05956	9.6246	15.35118	10.7038	0.957732 | –
H4	0.0	GR	Nincs ($f_L \equiv 1$)	2.01385	11.6993	15.20909	13.9522	1.000000 | 1.000000
H4	10.0	mass	I. megf. (Top-Hat)	2.05990	11.8833	15.21776	14.0952	0.951154 | 0.989702
H4	10.0	gradient	I. megf. (Top-Hat)	2.06963	11.7036	15.21068	14.0267	0.951249 | 0.989545
H4	10.0	mass	II. megf. (Yukawa $\alpha_Y = 1$)	2.03060	11.7635	15.21307	14.0096	0.982635 | 0.994798
H4	10.0	mass	Bilaterális EOM	1.80990	10.6968	15.33477	12.7249	0.956381 | 0.990180
H4	10.0	mass	Bilat. lapse-súly.	1.78279	10.7415	15.34078	12.6856	0.956941 | –

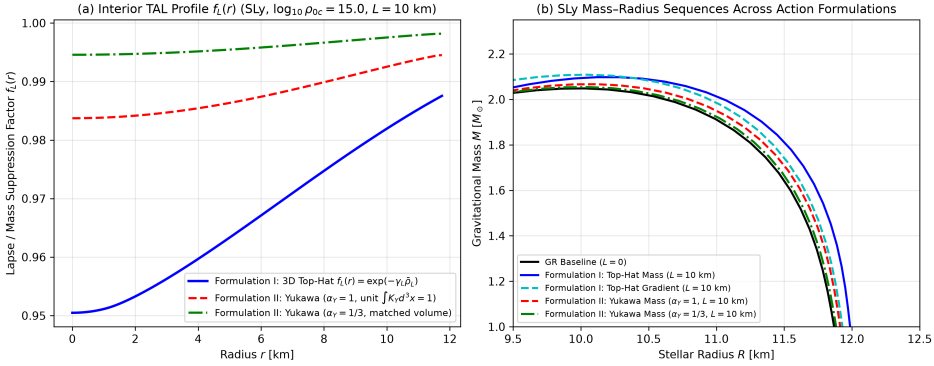


Figure 2: (a) Belső $f_L(r)$ elnyomási profil $\log_{10}\rho_{0c} = 15{,}0$-nál és (b) SLy tömeg–sugár görbék $L = 10\,\mathrm{km}$-nél az I. megfogalmazás (3D top-hat) és a II. megfogalmazás (árnyékolt Yukawa, $\alpha_Y = 1$ és $\alpha_Y = 1/3$) összevetésével.

A (8) kifejezés $f_L = 1$ (GR) esetén azonosságszerűen eltűnik, mivel a Chandrasekhar-féle parciális integrálás a GR-beli $\lambda' + 2\nu' = 8\pi r e^{\lambda}(\varepsilon + P)$ Einstein-azonosságot helyettesíti be. Ha azonban $f_L \neq 1$, akkor $\lambda' + 2\nu' = 8\pi r e^{\lambda}(f_L\varepsilon + P)$, ami előállítja a (8)-beli $(f_L - 1)$ maradéktagot, RÁADÁSUL elhagyja a $\delta f_L[\delta\varepsilon, \xi]$ nemlokális perturbációt.

A csatolt rendszert (a V21 `dense_profile` háttér körül, nem az új ágak körül) a $\delta h(r) = \delta P/(\varepsilon{+}P)$ entalpiaperturbációra és a $\delta m(r)$ tömegperturbációra linearizálom a szakaszonkénti politróp egzakt r_{trans} átmeneti sugaraihoz illesztett rácson, beépítve a nemlokális mag-perturbációs operátort:

$$\delta f_L(r_i) = -\gamma_L f_L(r_i) \sum_j K_{ij}\, \frac{\varepsilon(r_j) + P(r_j)}{c_s^2(r_j)}\, \delta h(r_j), \qquad \begin{cases} \dfrac{d(\delta h)}{dr} = -\delta\nu'[\delta h, \delta m, \delta f_L[\delta h]] + \omega_0^2\, e^{\lambda - 2\nu}\xi, \\ \dfrac{d(\delta m)}{dr} = 4\pi r^2 \left[f_{\mathrm{mass}} \frac{\varepsilon + P}{c_s^2}\delta h + \varepsilon\, \delta f_{\mathrm{mass}}[\delta h] \right]. \end{cases} \tag{9}$$

$\omega_0^2 = 0$-nál a (9) rendszer pontosan a statikus egyensúlyi egyenletek $\log_{10}\rho_{0c}$ szerinti érintőoperátora. Mint a 2. táblázat és a 3. ábra mutatja, a (9) csatolt sajátérték-feladat megoldása az SLy $L = 10\,\mathrm{km}$ sorozatok mentén $\sim 7 \times 10^{-5}$ dex-re ad zérushelyet a $dM/d\rho_c = 0$ ponttól (a tiszta GR diszkretizációs alapérték $7{,}12 \times 10^{-5}$ dex). Mivel $\omega_0^2 = 0$-nál a feladat $\mathcal{H}_{\mathrm{lin}}[\delta h] = 0$-ra redukálódik, ez az egyezés a *statikus* nemlokális linearizációt igazolja, nem a dinamikai tehetetlenséget: a $W \to 4W$ skálázás $\log_{10}\rho_{0c} = 15{,}30427$-nél $\omega_{4W}^2/\omega_W^2 = 0{,}2500$ arányt ad ($\omega_W^2 = 4{,}897 \times 10^6\,\mathrm{s}^{-2}$), azonos $F(0) = 0{,}023252$ lövőfüggvény mellett, így a zérushely tehetetlenség-invariáns. A nyers BVP W mátrix nem szimmetrikus; a szimmetrizált Galerkin-alak $\mathbf{M}_{\mathrm{sym}} = \mathbf{D}^T \mathrm{diag}(w\,\Delta r)\mathbf{D}$ szimmetrikus, $\min \mathrm{diag}\, \mathbf{M}_{\mathrm{sym}} = 5{,}68 \times 10^{-9} > 0$; ez Gram-mátrix-tulajdonság, nem a fizikai kinetikus Hesse-mátrix pozitív definitségének bizonyítéka. Az `omega0_sq_sym_tangent_s2` oszlop az elsőrendű érintő-becslést ($\omega^2 \simeq -F(0)/F'(0)$) adja.

Table 2: Radiális stabilitási zérushely-sűrűségek ($\omega_0^2 = 0$) és a $dM/d\rho_c = 0$ statikus fordulópont összevetése az SLy sorozatokon ($L = 0$ GR és $L = 10\,\mathrm{km}$ `mass` és `gradient` módban) a `coupled_stability_results.csv` és `conservation_Residuals.json` alapján.

Sorozat (SLy EOS)	Statikus fordulópont $\log_{10}\rho_{0c}$ ($dM/d\rho_c = 0$)	Befagy. f_L `matter` $\Delta\log_{10}\rho_{0c}$ [dex]	Befagy. f_L `metric` $\Delta\log_{10}\rho_{0c}$ [dex]	Befagy. f_L BVP $\Delta\log_{10}\rho_{0c}$ [dex]	**Statikus érintőmodell (V21-háttér)** $\mathbf{\Delta\log_{10}\rho_{0c}}$ **[dex]**	Eltérés-csökkenés Faktor (`matter` / BVP)
GR ($L = 0\,\mathrm{km}$)	15.302445	$+2.91 \times 10^{-7}$	$+2.91 \times 10^{-7}$	$+7.12 \times 10^{-5}$	$\mathbf{+7.12 \times 10^{-5}}$	Alapvonal ($f_L \equiv 1$)
Mass ($L = 10\,\mathrm{km}$)	15.308269	-1.34×10^{-3}	$+1.64 \times 10^{-2}$	-4.06×10^{-3}	$\mathbf{+6.97 \times 10^{-5}}$	**19.2**× / **58.3**× (235.3× vs. `metric`)
Gradient ($L = 10\,\mathrm{km}$)	15.298753	-3.57×10^{-3}	-3.17×10^{-4} *	-4.39×10^{-3}	$\mathbf{+7.39 \times 10^{-5}}$	**48.3**× / **59.3**× (pozitív súly!)

*Gradiens-módban $L = 10\,\mathrm{km}$-nél a közelítő befagyasztott f_L-ű `metric` operátor súlya a felszín közelében indefinitté válik ($\mathcal{W}(r) \leq 0$); a (9) statikus érintőmodell pozitív Gram-súlyt használ (ez nem a kinetikus pozitivitás bizonyítéka).

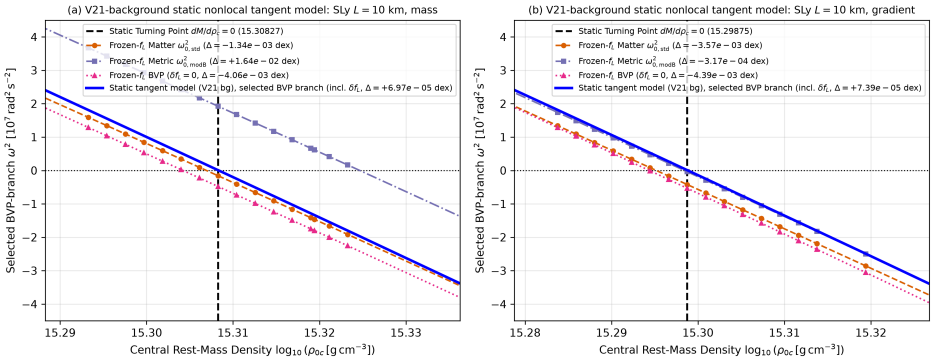


Figure 3: A V21-háttér statikus nemlokális érintőmodellje: a kiválasztott BVP-ág $\omega^2(\rho_{0c})$ sajátértéke menete a $dM/d\rho_c = 0$ statikus fordulópont környezetében SLy $L = 10\,\mathrm{km}$-re (a) `mass` és (b) `gradient` módban, a három befagyasztott f_L-ű operátor és a statikus érintőmodell (V21-háttér) összevetésével.

Table 3: A hatásból levezetett **H0** ($\tilde{g}_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}$) és **H1** (diszform lapse $\tilde{g}_{00} = f_L^2 g_{00}$) óracsatolások kvantitatív összehasonlítása a Sirius B ($n = 3$) és a V20 8558 kg-os gránitkamra esetén (`clock_coupling_H0_H1.csv`).

Rendszer	L [m]	$f_L(R_*)$ Top-Hat	$f_L(R_*)$ Yukawa	H0 előrejelzés	H1 Top-Hat előrej.	H1 Yukawa előrej.	Egység
Sirius B ($1{,}018\,M_\odot$)	1.0×10^3	1.000000	1.000000	80.70055	80.70055	80.70055	km/s
Sirius B ($1{,}018\,M_\odot$)	1.0×10^4	1.000000	1.000000	80.70055	80.70055	80.70055	km/s
Sirius B ($1{,}018\,M_\odot$)	1.0×10^6	1.000000	1.000000	80.69839	80.70094	80.74476	km/s
Sirius B ($1{,}018\,M_\odot$)	5.0×10^6	0.999984	0.999993	80.69487	85.38911	82.85137	km/s
V20 gránit (8558 kg)	0.50	1.000000	1.000000	$+3.075 \times 10^{-48}$	-3.318×10^{-25} (-3.318×10^{-25})	-2.008×10^{-25} (-1.943×10^{-25})	Δy
V20 gránit (8558 kg)	0.85	1.000000	1.000000	$+1.208 \times 10^{-47}$	-1.303×10^{-24} (-1.303×10^{-24})	-3.373×10^{-25} (-3.101×10^{-25})	Δy
V20 gránit (8558 kg)	1.00	1.000000	1.000000	$+1.331 \times 10^{-47}$	-1.436×10^{-24} (-1.436×10^{-24})	-3.781×10^{-25} (-3.407×10^{-25})	Δy

V20 sorok: H0 oszlop = a newtoni GR feletti TAL-többlet IN ($\mathbf{r} = \mathbf{0}$) állásban; H1 oszlopok = IN-eltolódás (IN−OUT differenciális jel, $D_{\mathrm{out}} = 2{,}0\,\mathrm{m}$). Newtoni GR: $\Phi_N(\mathrm{IN})/c^2 = -9{,}269 \times 10^{-24}$, IN−OUT $= -6{,}094 \times 10^{-24}$; a $\sigma_y = 10^{-18}$ szemléltető referenciaérték. Sziriusz B közös effektívtömeg-proxyn (rögzített $n = 3$ Lane–Emden-profil a H0 effektívtömeg-eltolással, nem újonnan megoldott egyensúly) $L = 10^3$ km-nél: H0 80,69839, H1 top-hat 80,69878 km/s.

3 Mikroszkopikus óra- és fotoncsatolás a hatásból (H0 vs. H1)

A kovariáns hatás-keretrendszer világossá teszi, mi dönti el a **H0** és **H1** megfigyelési hipotézisek közötti választást az atomórák és csillagászati színképvonalak esetén. Jelölje $\Psi_{\mathrm{atomic}} = (\psi_e, A_\mu)$ a barionos közeg u^μ négyes-sebességével együttmozgó atomóra Dirac-elektron- és Maxwell-elektromágneses mezőit, amelyek a $\tilde{g}_{\mu\nu}[\phi_L]$ effektív Jordan-keretbeli metrikához csatolódnak:

- **Minimális / tisztán segédmezős csatolás ($\tilde{g}_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}$ a Ψ_{atomic} szektorra $\Longrightarrow$ H0 hipotézis):** Ha ϕ_L kizárólag a makroszkopikus barionos folyadék feszültség-energia tenzorához csatolódik, míg az atomi elektronok és fotonok a fizikai $g_{\mu\nu}$ téridő-metrikán mozognak, akkor az $r = R_*$ felszínen nyugvó atomóra sajátideje $d\tau_{\mathrm{clock}} = \sqrt{-g_{00}(R_*)}\,dt = e^{\Phi_{\mathrm{eff}}(R_*)/c^2}\,dt$. A felszíni vöröseltolódás tisztán metrikus ($1 + z_{\mathrm{H0}} = e^{-\Phi_{\mathrm{eff}}(R_*)/c^2}$), közvetlen $f_L(R_*)$ szorzó nélkül.
- **Univerzális diszform lapse- vagy konform Jordan-csatolás ($\tilde{g}_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + \frac{1-f_L^2(\phi_L)}{c^2} u_\mu u_\nu$ $\Longrightarrow$ H1 hipotézis):** Ha az atomórák a $\tilde{g}_{\mu\nu}$ diszform metrikát érzékelik, amelynek együttmozgó idő-idő komponense $g_{00} = -1$, $u_0 = -c$ mellett $\tilde{g}_{00} = -1 + (1 - f_L^2) = -f_L^2$ (SymPy: `sym_disformal_g00_residual` $= 0$), akkor az atomi átmenet sajátidő-eleme $d\tilde{\tau}_{\mathrm{clock}} = f_L(R_*)\, e^{\Phi_{\mathrm{eff}}(R_*)/c^2}\,dt$. A végtelenbe futó fotonok koordináta-frekvenciája megmarad, így megjelenik a közvetlen felszíni óraszorzó: $1 + z_{\mathrm{H1}} = e^{-\Phi_{\mathrm{eff}}(R_*)/c^2}\, f_L(R_*)^{-1}$.

A 3. táblázat összefoglalja a `clock_coupling_H0_H1.csv`-ben kapott numerikus előrejelzéseket a Sirius B ($M = 1{,}018\,M_\odot$, $R_* = 5586{,}5\,\mathrm{km}$, $n = 3$ politróp) és a V20 8558 kg-os mozgatható gránitkamra ($\rho = 2750\,\mathrm{kg/m^3}$, $V_{\mathrm{tot}} = 3{,}1120\,\mathrm{m^3}$) esetére. Mivel a Sirius B még H1 alatt is szabadon hagyja az $L \lesssim 10^6\,\mathrm{m}$ tartományt, mind a H0, mind a H1 életképes marad neutroncsillag- ($L \sim$ 1–10 km) és laboratóriumi ($L \sim 1\,\mathrm{m}$) skálán; a V20 gránitkamra közvetlenül a H1 óra-ágat teszteli $|\Delta y_{\mathrm{H1}}| = 1{,}436 \times 10^{-24}$ ($L = 1{,}0\,\mathrm{m}$) szinten.

Archív hivatkozások: Szabolcsi D., Zenodo DOI-k: `10.5281/zenodo.23217189` (V14), `10.5281/zenodo.19666220` (V17), `10.5281/zenodo.23497128` (V19), `10.5281/zenodo.23540741` (V20), `10.5281/zenodo.23602501` (V21) és `10.5281/zenodo.23604423` (V22 Book Edition).